खाद्य संरक्षण के सिद्धांत और विधियाँ

Principles and Methods of Food Preservation

खाद्य पदार्थ की खराबी को रोकना या धीमा करना तथा उसकी सुरक्षा और उपयोगी गुणवत्ता को उपयुक्त अवधि तक बनाए रखना खाद्य संरक्षण (Food Preservation) कहलाता है। संरक्षण की विधि खाद्य की संरचना, संभावित खराबी और भंडारण की परिस्थितियों के अनुसार चुनी जाती है।

संरक्षण के उद्देश्य (Objectives)

उद्देश्य	व्यावहारिक महत्त्व
सुरक्षा बनाए रखना	हानिकारक सूक्ष्मजीवों और अन्य जोखिमों का नियंत्रण
खराबी धीमी करना	रंग, गंध, बनावट और स्वाद में अवांछित परिवर्तन कम
उपयोग अवधि बढ़ाना	खाद्य को बाद में प्रयोग करने की सुविधा
अपव्यय घटाना	मौसमी या अधिक उपलब्ध खाद्य का उपयोग
परिवहन और उपलब्धता	दूर स्थान या दूसरी ऋतु में खाद्य पहुँचाना

विधि और परिणाम

ठंडा रखना, सुखाना, नमक या शर्करा का प्रयोग और नियंत्रित ऊष्मा अलग वैज्ञानिक आधारों पर काम करते हैं। किसी विधि से सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं, जबकि दूसरी से उनकी वृद्धि केवल धीमी होती है।

> मुख्य सूत्र: सही खाद्य + उपयुक्त प्रक्रिया + सही पैकिंग + उचित भंडारण = प्रभावी संरक्षण।

1. संरक्षण, सुरक्षा और गुणवत्ता

Preservation, Safety and Quality

खाद्य संरक्षण, पोषक संरक्षण और खाद्य सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन समान अवधारणाएँ नहीं हैं। विधि चुनते समय इनके बीच संतुलन आवश्यक है।

अवधारणा	प्रमुख अर्थ	उदाहरण
खाद्य संरक्षण	खराबी धीमी करके उपयोग अवधि बढ़ाना	फल को सुखाकर रखना
पोषक संरक्षण	पोषक तत्त्वों की उपयोगी मात्रा बनाए रखना	कम अनावश्यक जल और ताप का प्रयोग
खाद्य सुरक्षा	भोजन से स्वास्थ्य-हानि का जोखिम नियंत्रित करना	उचित ऊष्मीय प्रक्रिया और स्वच्छता
गुणवत्ता (Quality)	अपेक्षित स्वाद, रंग, बनावट और अन्य गुण	संरक्षित फल की स्वीकार्य बनावट
शेल्फ लाइफ (Shelf Life)	घोषित परिस्थितियों में स्वीकार्य उपयोग अवधि	ताप और पैकिंग पर निर्भर अवधि

अलग परिणाम संभव

बहुत अधिक गरम करने से सूक्ष्मजीवी नियंत्रण सुधर सकता है, लेकिन कुछ विटामिन, रंग या बनावट प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर सुंदर दिखने वाला खाद्य आवश्यक रूप से सुरक्षित नहीं होता।

उपयोग अवधि की शर्तें

शेल्फ लाइफ भंडारण के ताप, आवरण और पैकेट खोलने की स्थिति से बदलती है। एक अवधि सभी खाद्य या सभी विधियों पर लागू नहीं होती।

> संरक्षण का लक्ष्य केवल लंबे समय तक खाद्य रखना नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्वीकार्य गुणवत्ता बनाए रखना है।

2. खाद्य खराबी के प्रमुख कारण

Major Causes of Food Spoilage

खराबी जैविक, रासायनिक, एंजाइमी और भौतिक परिवर्तनों से हो सकती है। संरक्षण की विधि उस कारण पर प्रभावी होनी चाहिए जिसे नियंत्रित करना है।

कारण	संभावित परिवर्तन	नियंत्रण का आधार
सूक्ष्मजीव	अम्ल, गैस, दुर्गंध या अन्य परिवर्तन	वृद्धि रोकना या उपयुक्त प्रक्रिया से नष्ट करना
खाद्य एंजाइम (Enzymes)	भूरापन, नरम पड़ना या गुण बदलना	आवश्यक होने पर निष्क्रिय करना
ऑक्सीकरण (Oxidation)	वसा का बासीपन और वर्णक परिवर्तन	वायु, प्रकाश और ताप का नियंत्रण
कीट और अन्य जीव	खाद्य क्षति और दूषण	सुरक्षित भंडारण तथा आवरण
भौतिक परिवर्तन	नमी लेना, सूखना या बनावट बिगड़ना	उपयुक्त ताप और नमी-अवरोध

खराबी और रोगाणु

खराबी के स्पष्ट संकेत और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति हमेशा साथ नहीं होती। कुछ असुरक्षित खाद्य सामान्य दिख सकते हैं।

एक खाद्य में अनेक कारण

मेवों में नमी और फफूँद, तेल में ऑक्सीकरण तथा कटे फल में एंजाइमी परिवर्तन प्रमुख हो सकते हैं। इसलिए हर पदार्थ को केवल उबालना एक समान समाधान नहीं है।

> सही विधि चुनने से पहले खराबी के प्रमुख कारण की पहचान करें।

3. जीवाणु, यीस्ट और फफूँद

Bacteria, Yeasts and Moulds

सूक्ष्मजीव खाद्य का उपयोग करके वृद्धि कर सकते हैं। कुछ खराबी या बीमारी से जुड़े हैं, जबकि अन्य नियंत्रित किण्वन में उपयोगी होते हैं।

समूह	सामान्य विशेषता	संरक्षण में ध्यान
जीवाणु (Bacteria)	अनेक प्रकार; ताप, pH और जल की अलग आवश्यकताएँ	लक्षित जीव और खाद्य की परिस्थितियाँ
यीस्ट (Yeasts)	शर्करा का उपयोग; कुछ किण्वन में उपयोगी	शर्करायुक्त खाद्य भी खराब हो सकता है
फफूँद (Moulds)	कई खाद्य की सतह पर वृद्धि	नमी, वायु और भंडारण का नियंत्रण
बीजाणु (Spores)	कुछ जीवाणुओं का प्रतिरोधी रूप	सामान्य ताप से अधिक प्रतिरोध संभव

जीवित कोशिका और बीजाणु

वेजिटेटिव कोशिका (Vegetative Cell) तथा बीजाणु की ताप-सहनशीलता एक जैसी नहीं होती। इसलिए केवल सामान्य गरम करना सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवी जोखिमों का समान नियंत्रण नहीं देता।

उपयोगी और हानिकारक का अंतर

दही में नियंत्रित उपयोगी जीवाणु तथा खाद्य में अनियंत्रित रोगाणु अलग स्थितियाँ हैं। किण्वन का सफल होना स्वच्छता और प्रक्रिया पर निर्भर है।

> “सूक्ष्मजीव” का अर्थ हमेशा हानिकारक नहीं; संरक्षण में सही जीव, सही मात्रा और सही परिस्थिति महत्त्वपूर्ण हैं।

4. खराबी को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Food Spoilage

खाद्य के भीतर के गुण और बाहर का वातावरण दोनों सूक्ष्मजीवी वृद्धि तथा अन्य परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं।

आंतरिक कारक (Intrinsic Factors)	बाहरी कारक (Extrinsic Factors)
खाद्य का pH और अम्लता	भंडारण का तापमान
जल सक्रियता	वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता
उपलब्ध पोषक पदार्थ	ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें
प्राकृतिक प्रतिरोधी घटक	भंडारण और परिवहन की अवधि
छिलका या अन्य प्राकृतिक संरचना	पैकिंग और खाद्य का संचालन

प्राकृतिक संरचना का प्रभाव

साबुत फल का छिलका अंदर के भाग को कुछ सुरक्षा देता है। कटने पर खाद्य की सतह, रस और पोषक पदार्थ सूक्ष्मजीवों के अधिक संपर्क में आ सकते हैं।

समय की भूमिका

अनुकूल परिस्थिति लंबे समय तक रहने पर वृद्धि और गुणवत्ता परिवर्तन अधिक हो सकते हैं। केवल ताप को एक बार मापना पूरी भंडारण-स्थिति नहीं बताता।

संयुक्त प्रभाव

कम ताप, उचित pH और कम जल सक्रियता का संयुक्त प्रभाव एक अकेले कारक से अलग हो सकता है।

> खाद्य की संरचना और उसके आसपास का वातावरण दोनों संरक्षण योजना में शामिल करें।

5. संरक्षण के मूल वैज्ञानिक सिद्धांत

Basic Scientific Principles

संरक्षण का आधार अवांछित जीवों तथा रासायनिक या एंजाइमी क्रियाओं के लिए परिस्थितियाँ बदलना है। कई विधियाँ एक से अधिक सिद्धांत पर काम करती हैं।

सिद्धांत	अर्थ	उदाहरण
संदूषण रोकना (Asepsis)	अवांछित जीवों का प्रवेश कम करना	स्वच्छ प्रक्रिया और बंद पैकिंग
सूक्ष्मजीव हटाना	कुछ जीवों को भौतिक रूप से अलग करना	उपयुक्त द्रव का निस्यंदन
वृद्धि रोकना	प्रतिकूल ताप, जल सक्रियता या pH	प्रशीतन, सुखाना या अम्लीकरण
सूक्ष्मजीव निष्क्रिय करना	उपयुक्त प्रक्रिया से संख्या घटाना	नियंत्रित ऊष्मा या विकिरण
एंजाइम नियंत्रण	अवांछित जैविक अभिक्रिया धीमी या बंद	ब्लांचिंग
रासायनिक परिवर्तन कम करना	ऑक्सीकरण और अन्य प्रतिक्रिया का नियंत्रण	प्रकाश-अवरोध और उपयुक्त पैकिंग

पूरी प्रक्रिया का महत्त्व

गरम करके जीवों की संख्या घटाने के बाद अस्वच्छ पैकिंग से दोबारा संदूषण हो सकता है। इसी प्रकार सुखाया खाद्य नमी ले तो संरक्षण का प्रभाव घट सकता है।

> सिद्धांत समझें: प्रवेश रोकना → वृद्धि नियंत्रित करना → आवश्यक निष्क्रियता → पुनः संदूषण से बचाव।

6. जल सक्रियता और नमी

Water Activity and Moisture

खाद्य में कुल जल की मात्रा और सूक्ष्मजीवी उपयोग के लिए जल की उपलब्धता अलग बातें हैं। जल सक्रियता (Water Activity, a_w) उपलब्धता से संबंधित माप है।

> a_w = खाद्य के जल का वाष्प-दाब ÷ उसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्प-दाब

अवधारणा	मुख्य अर्थ
नमी की मात्रा (Moisture Content)	खाद्य में कुल जल का अनुपात
जल सक्रियता	जल की उपलब्धता से संबंधित अनुपात
शुद्ध जल	$a_w = 1$
सामान्य सीमा	a_w का मान 0 से 1 के बीच
संरक्षण का उपाय	जल हटाना या नमक-शर्करा से उपलब्धता घटाना

समान नमी, अलग उपलब्धता

दो खाद्य में कुल जल समान होने पर भी नमक, शर्करा और संरचना के कारण जल सक्रियता अलग हो सकती है। इसलिए केवल नमी प्रतिशत से सभी सूक्ष्मजीवी व्यवहार नहीं बताए जा सकते।

सभी जीव समान नहीं

कुछ यीस्ट और फफूँद अनेक जीवाणुओं की तुलना में कम जल सक्रियता पर बढ़ सकते हैं। कम जल सक्रियता वृद्धि रोक सकती है; उसका अर्थ सभी जीवों का नष्ट हो जाना नहीं है।

> संरक्षण में “कितना जल है?” के साथ “वह कितना उपलब्ध है?” भी महत्त्वपूर्ण है।

7. pH और अम्लता

pH and Acidity

pH खाद्य के अम्लीय या क्षारीय स्वरूप का माप है। अम्लीकरण (Acidification) अनेक अवांछित जीवों के लिए परिस्थितियाँ कम अनुकूल बनाता है, लेकिन सभी सूक्ष्मजीव एक जैसा व्यवहार नहीं करते।

आधार	अर्थ या प्रभाव
कम pH	अधिक अम्लीय वातावरण
अधिक अम्लता	कई जीवाणुओं की वृद्धि सीमित हो सकती है
यीस्ट और फफूँद	कुछ अम्लीय खाद्य में भी वृद्धि कर सकते हैं
खाद्य का स्वाद	खट्टापन संकेत दे सकता है; सही pH माप का विकल्प नहीं

कैनिंग में 4.6 का महत्त्व

कैनिंग में pH 4.6 से अधिक वाले कम-अम्लीय खाद्य और pH 4.6 या कम वाले अम्लीय खाद्य का अंतर महत्त्वपूर्ण है। यह Clostridium botulinum की वृद्धि नियंत्रण और उपयुक्त ऊष्मीय प्रक्रिया के चयन से जुड़ा है।

अकेला pH पर्याप्त नहीं

पूरे उत्पाद का संतुलित pH, जल सक्रियता, प्रक्रिया और पैकिंग भी महत्त्वपूर्ण हैं। किसी खाद्य में थोड़ा नींबू या सिरका मिला देना उसके लिए उपयुक्त प्रमाणित कैनिंग प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।

> अम्लता वृद्धि नियंत्रित करने का साधन है; इसे सभी खाद्य की पूर्ण सुरक्षा का अकेला प्रमाण न मानें।

8. विधियों का वर्गीकरण

Classification of Preservation Methods

संरक्षण की विधियों को प्रमुख माध्यम के आधार पर समझा जा सकता है। वर्ग अलग दिखने पर भी उनका प्रभाव संयुक्त हो सकता है।

वर्ग	प्रमुख विधियाँ	वैज्ञानिक आधार
ताप आधारित	पाश्चुरीकरण, कैनिंग, वाणिज्यिक निर्जीवीकरण	ऊष्मा से सूक्ष्मजीवी नियंत्रण
शीत आधारित	प्रशीतन और फ्रीज़िंग	वृद्धि तथा क्रियाओं का धीमा होना
जल उपलब्धता आधारित	सुखाना, नमक, शर्करा, सांद्रण	जल सक्रियता घटाना
अम्ल आधारित	सिरका या नियंत्रित अम्लीकरण	pH घटाना
जैविक	नियंत्रित किण्वन	उपयोगी जीवों से अम्ल या अन्य उत्पाद
अन्य	रासायनिक संरक्षक, विकिरण, उच्च दाब	विशिष्ट अवरोध या निष्क्रियता

सहायक उपाय

स्वच्छता, निस्यंदन और पैकिंग कई विधियों की सफलता में सहायक हैं। उन्हें पूरी प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखना चाहिए।

एक उत्पाद, कई विधियाँ

अचार में नमक, अम्ल, पैकिंग और कभी ताप; जैम में शर्करा, अम्ल, ऊष्मा तथा आवरण संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं।

> वर्गीकरण याद करें, लेकिन प्रत्येक उत्पाद के वास्तविक वैज्ञानिक आधार भी समझें।

9. तैयारी, स्वच्छता और ब्लांचिंग

Preparation, Hygiene and Blanching

संरक्षण से पहले कच्चे पदार्थ की गुणवत्ता और सफाई आवश्यक हैं। प्रक्रिया खराब या अत्यधिक दूषित खाद्य को हर स्थिति में स्वीकार्य नहीं बना सकती।

चरण	प्रमुख उद्देश्य
छँटाई और चयन	खराब तथा अनुपयुक्त भाग अलग करना
धुलाई	मिट्टी और सतही अशुद्धियाँ हटाना
उपयुक्त काटना	समान प्रक्रिया और आवश्यक आकार
उपकरण की सफाई	संदूषण और पुनः संदूषण कम करना
ब्लांचिंग (Blanching)	कुछ खाद्य में एंजाइम निष्क्रिय करने की तैयारी

ब्लांचिंग का अर्थ

ब्लांचिंग में खाद्य को नियंत्रित समय तक गर्म जल या भाप का संपर्क दिया जाता है। कई सब्जियों में फ्रीज़िंग या सुखाने से पहले इसका उपयोग एंजाइमी परिवर्तन कम करने के लिए होता है।

लाभ और सीमा

ब्लांचिंग से कुछ सतही सूक्ष्मजीव घट सकते हैं और रंग या प्रक्रिया में सुविधा मिल सकती है। साथ ही कुछ घुलनशील या ताप-संवेदनशील तत्त्व प्रभावित हो सकते हैं। इसका समय खाद्य पर निर्भर है।

> ब्लांचिंग तैयारी का चरण है; अकेली ब्लांचिंग को लंबे समय के पूर्ण संरक्षण या निर्जीवीकरण के समान न मानें।

10. प्रशीतन

Refrigeration

प्रशीतन (Refrigeration) में खाद्य को कम ताप पर, सामान्यतः जमाए बिना रखा जाता है। इससे कई सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और एंजाइमी तथा रासायनिक परिवर्तन धीमे होते हैं।

विशेषता	मुख्य बात
प्रमुख कार्य	वृद्धि और गुणवत्ता परिवर्तन धीमे करना
घरेलू फ्रिज का सामान्य लक्ष्य	4°C या उससे कम; उत्पाद के निर्देश भी देखें
सामान्य उपयोग	दूध, पका भोजन और अनेक जल्दी खराब होने वाले खाद्य
प्रमुख सीमा	सभी जीव या विष नष्ट नहीं होते
आवश्यक सहायता	स्वच्छ आवरण और समय का नियंत्रण

ठंड में भी परिवर्तन

कुछ सूक्ष्मजीव कम ताप पर भी बढ़ सकते हैं। फ्रिज में खाद्य अनिश्चित समय तक सुरक्षित नहीं रहता। बहुत समय, गलत ताप या बार-बार ताप बदलना उपयोग अवधि प्रभावित करता है।

सभी फल-सब्जियाँ समान नहीं

कुछ उष्णकटिबंधीय खाद्य बहुत कम ताप पर शीत-क्षति (Chilling Injury) से प्रभावित हो सकते हैं। उनके लिए खाद्य-विशिष्ट भंडारण आवश्यक है।

> प्रशीतन वृद्धि धीमी करता है; खराब खाद्य को फिर से सुरक्षित या ताज़ा बनाने की प्रक्रिया नहीं है।

11. फ्रीज़िंग और शीत-श्रृंखला

Freezing and the Cold Chain

फ्रीज़िंग (Freezing) में खाद्य का कुछ जल बर्फ में बदलता है। कम ताप और तरल उपलब्ध जल में कमी से अनेक अवांछित परिवर्तन धीमे होते हैं।

आधार	प्रभाव
जमे भंडारण का सामान्य लक्ष्य	लगभग -18°C या उससे कम
बर्फ बनना	तरल जल की उपलब्धता कम होती है
तेज जमाना	अक्सर छोटे बर्फ क्रिस्टल; बनावट को लाभ
धीमा जमाना	बड़े क्रिस्टल से कुछ खाद्य की संरचना अधिक प्रभावित
ठंड की निरंतरता	ताप में उतार-चढ़ाव और पिघलना कम करना

फ्रीज़िंग सभी जीव नहीं मारती

अनेक सूक्ष्मजीव जमने के बाद जीवित रह सकते हैं। पिघलने पर अनुकूल परिस्थितियों में फिर वृद्धि संभव है। इसलिए फ्रीज़िंग को सभी खाद्य के रोगाणु नाश का विकल्प न मानें।

सुरक्षित पिघलाना (Thawing)

उचित शीत या अन्य मान्य नियंत्रित विधि से पिघलाएँ। खाद्य को लंबे समय तक कमरे के ताप पर छोड़ना जोखिम बढ़ा सकता है।

> शीत-श्रृंखला (Cold Chain) उत्पादन, परिवहन, भंडारण और उपयोग तक आवश्यक ताप बनाए रखने की व्यवस्था है।

12. सुखाना और निर्जलीकरण

Drying and Dehydration

सुखाने में खाद्य से जल हटाया जाता है। इससे जल सक्रियता घटती है और अनेक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि सीमित होती है। संरक्षण का परिणाम अंतिम सूखापन तथा बाद के भंडारण से जुड़ा है।

विधि	विशेषता	नियंत्रण का ध्यान
धूप में सुखाना (Sun Drying)	सूर्य और वातावरण की सहायता	मौसम, धूल, कीट और समान सूखना
सौर ड्रायर (Solar Dryer)	नियंत्रित संरचना में सौर ऊर्जा	वायु प्रवाह और खाद्य की सुरक्षा
गर्म वायु सुखाना	ताप और वायु का अधिक नियंत्रण	समय, ताप और अंतिम नमी
यांत्रिक निर्जलीकरण (Dehydration)	उपकरण से नियंत्रित जल निष्कासन	उपयुक्त प्रक्रिया और पैकिंग

समान सुखाना

टुकड़ों का आकार, परत की मोटाई और वायु-प्रवाह सूखने को प्रभावित करते हैं। बाहर सूखा और अंदर नम खाद्य भंडारण में खराब हो सकता है।

दोबारा नमी लेना

सूखा खाद्य खुला या नम वातावरण में रहे तो जल ग्रहण कर सकता है। नमी-अवरोधी पैकिंग और सूखे भंडारण की आवश्यकता रहती है।

> सुखाने का उद्देश्य पर्याप्त जल उपलब्धता घटाना है; सभी जीवाणुओं, बीजाणुओं या पहले से बने विष को नष्ट करना नहीं।

13. विशेष सुखाने की विधियाँ

Special Drying Methods

औद्योगिक सुखाने में खाद्य की प्रकृति के अनुसार अलग उपकरण चुने जाते हैं। द्रव, पेस्ट और ठोस टुकड़ों को एक ही विधि से समान परिणाम नहीं मिलता।

विधि	प्रमुख सिद्धांत	उदाहरण या उपयोग
स्प्रे ड्राइंग (Spray Drying)	द्रव की महीन बूंदें गर्म वायु में सुखाना	दूध जैसे द्रव से पाउडर
ड्रम ड्राइंग (Drum Drying)	गर्म सतह पर पतली परत सुखाना	कुछ पेस्ट और अनाज-आधारित उत्पाद
वैक्यूम ड्राइंग	कम दाब पर जल निष्कासन	ताप-संवेदनशील उत्पादों में उपयोग
फ्रीज़ ड्राइंग (Freeze Drying)	जमी बर्फ का कम दाब पर ऊर्ध्वपातन	उच्च गुणवत्ता के कुछ सूखे उत्पाद

ऊर्ध्वपातन (Sublimation)

ठोस बर्फ का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन है। फ्रीज़ ड्राइंग सामान्य फ्रीज़िंग से अलग है: फ्रीज़िंग में जल खाद्य में रहता है; फ्रीज़ ड्राइंग में हटाया जाता है।

लाभ और लागत

फ्रीज़ ड्राइंग से कुछ खाद्य में बनावट और पुनर्जलीकरण अच्छा रह सकता है। उपकरण और ऊर्जा की लागत अधिक हो सकती है। सूखे छिद्रयुक्त उत्पाद को नमी तथा ऑक्सीजन से बचाना भी आवश्यक है।

> “जमाना” और “जमाकर सुखाना” अलग संरक्षण प्रक्रियाएँ हैं।

14. सांद्रण

Concentration

सांद्रण (Concentration) में किसी द्रव खाद्य का कुछ जल हटाकर उसके ठोस घटकों का अनुपात बढ़ाया जाता है। यह परिवहन, भंडारण या दूसरी प्रक्रिया के लिए उपयोगी हो सकता है।

आधार	प्रभाव
वाष्पीकरण (Evaporation)	ऊष्मा से जल निकालना
कम दाब पर प्रक्रिया	अपेक्षाकृत कम ताप पर जल निष्कासन संभव
ठोस अंश बढ़ना	उत्पाद का आकार या आयतन घट सकता है
शर्करा या अन्य घटक अधिक केंद्रित	जल सक्रियता प्रभावित हो सकती है

उदाहरण

फल का सांद्र रस और कुछ सांद्र दुग्ध उत्पाद इस सिद्धांत से संबंधित हैं। उनका संरक्षण केवल जल हटाने से नहीं; शर्करा, ताप, पैकिंग और भंडारण से भी जुड़ा हो सकता है।

सांद्रण और सुखाना

सांद्रण के बाद उत्पाद द्रव या अर्धद्रव रह सकता है। सुखाने में जल अधिक हटाकर ठोस या पाउडर उत्पाद बनाया जा सकता है। दोनों की अंतिम जल सक्रियता अलग हो सकती है।

> गाढ़ा होना पूर्ण संरक्षण का प्रमाण नहीं। बिना उपयुक्त अतिरिक्त प्रक्रिया के सांद्र खाद्य भी खराब हो सकता है।

15. नमक द्वारा संरक्षण

Preservation with Salt

नमक (Salt) खाद्य के जल के साथ परस्पर क्रिया करके जल सक्रियता घटा सकता है। अधिक नमक वाले वातावरण में अनेक सूक्ष्मजीवों के लिए वृद्धि कठिन होती है।

विधि या अवधारणा	अर्थ
सूखा नमक लगाना (Dry Salting)	खाद्य के संपर्क में नमक देना
नमकीन जल (Brine)	जल में नमक का घोल
परासरण (Osmosis)	चयनात्मक झिल्ली के आर-पार जल की गति
संरक्षण का मुख्य आधार	जल की उपलब्धता तथा कोशिका की परिस्थितियाँ बदलना

उदाहरण

कुछ अचार, नमकीन सब्जियाँ तथा पारंपरिक मछली उत्पाद नमक के उपयोग से संबंधित हैं। प्रभाव नमक की वास्तविक सांद्रता, खाद्य के जल और दूसरी प्रक्रियाओं पर निर्भर है।

नमक सहने वाले जीव

सभी सूक्ष्मजीव समान रूप से संवेदनशील नहीं होते। कुछ नमक-सहिष्णु जीव वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए नमक डालना सभी जीवों या विषों को नष्ट करने की गारंटी नहीं है।

सही अनुपात

किसी प्रमाणित संरक्षण-विधि में नमक कम करने से उसकी प्रभावशीलता बदल सकती है। कम नमक वाला उत्पाद अलग ताप, अवधि या अतिरिक्त नियंत्रण माँग सकता है।

> स्वाद के लिए नमक और संरक्षण के लिए पर्याप्त नियंत्रित नमक-प्रणाली अलग बातें हैं।

16. शर्करा और फल उत्पाद

Sugar and Fruit Products

शर्करा (Sugar) जल की उपलब्धता घटाकर संरक्षण में योगदान दे सकती है। पारंपरिक अधिक-शर्करा वाले फल उत्पादों में ऊष्मा, अम्लता और पैकिंग भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।

उत्पाद	मुख्य पहचान
जैम (Jam)	फल के गूदे या कुचले भाग से बना फैलाने योग्य उत्पाद
जेली (Jelly)	फल के रस से बना जैल जैसा उत्पाद
मार्मलेड (Marmalade)	सामान्यतः साइट्रस फल और छिलके के अंश वाला उत्पाद
मुरब्बा या प्रिज़र्व (Preserve)	फल के साबुत या बड़े भाग शर्करा-आधारित माध्यम में

जैल बनने का आधार

पारंपरिक जैम-जेली में पेक्टिन (Pectin), अम्ल और शर्करा का संतुलन महत्त्वपूर्ण है। अलग पेक्टिन और कम-शर्करा उत्पादों की विधियाँ भिन्न हो सकती हैं।

घुलनशील ठोस और °Brix

°Brix घुलनशील ठोस के आकलन से संबंधित माप है। फल उत्पाद में इसे हर स्थिति में केवल जोड़ी गई चीनी की मात्रा नहीं समझना चाहिए।

शर्करा-सहिष्णु जीव

कुछ यीस्ट अधिक शर्करा वाले खाद्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। सही अंतिम संरचना और आवरण आवश्यक हैं।

> कम चीनी करके वही संरक्षण अवधि मान लेना उचित नहीं; बदलती संरचना के अनुसार मान्य प्रक्रिया चाहिए।

17. अम्ल और अचार

Acidification and Pickling

अचार (Pickling) में अम्ल, नमक और अन्य नियंत्रित परिस्थितियाँ संरक्षण में योगदान देती हैं। अम्ल सिरके से जोड़ा जा सकता है या किण्वन से बन सकता है।

आधार	संरक्षण में भूमिका
सिरका (Vinegar)	एसिटिक अम्ल से अम्लता बढ़ाना
नमक	जल सक्रियता और जीवों की वृद्धि प्रभावित करना
किण्वन	उपयोगी जीवों से अम्ल का निर्माण
तेल का आवरण	कुछ स्थितियों में वायु संपर्क घटाना
उचित पैकिंग	बाहरी दूषण और नमी से बचाव

सभी अचार समान नहीं

सीधे सिरके वाले अचार, किण्वित अचार और तेल वाले अचार की प्रक्रिया अलग हो सकती है। आवश्यक नमक, अम्ल तथा भंडारण भी अलग होंगे।

तेल अकेला पर्याप्त नहीं

तेल में डुबा देने से खाद्य निर्जीवित नहीं होता। नम खाद्य में ऑक्सीजन कम होने पर भी कुछ अवांछित जीवों का जोखिम रह सकता है। अम्लता और दूसरी आवश्यक प्रक्रियाएँ नियंत्रित होनी चाहिए।

सुरक्षित प्रक्रिया

पैकिंग और कमरे के ताप पर लंबे भंडारण के लिए उपयुक्त प्रमाणित विधि का पालन किया जाता है। स्वाद का खट्टा लगना सही pH का निश्चित माप नहीं है।

> अचार का संरक्षण उसकी पूरी संरचना और प्रक्रिया से होता है, केवल तेल या मसाले से नहीं।

18. किण्वन द्वारा संरक्षण

Preservation by Fermentation

किण्वन (Fermentation) में उपयोगी सूक्ष्मजीव खाद्य के घटकों को अम्ल, अल्कोहल या अन्य उत्पादों में बदलते हैं। ये परिवर्तन कुछ अवांछित जीवों की वृद्धि सीमित कर सकते हैं।

प्रकार	मुख्य उत्पाद या प्रक्रिया	उदाहरण
लैक्टिक अम्ल किण्वन	शर्करा से लैक्टिक अम्ल	दही और कुछ किण्वित सब्जियाँ
अल्कोहलिक किण्वन	यीस्ट से अल्कोहल और CO_2	कुछ पेय और खाद्य प्रक्रियाएँ
एसिटिक अम्ल प्रक्रिया	उपयुक्त जीवों से एसिटिक अम्ल बनना	सिरका उत्पादन

संरक्षण का योगदान

अम्लता, उपयोगी जीवों की प्रतिस्पर्धा और अन्य उत्पाद अवांछित वृद्धि प्रभावित कर सकते हैं। प्रभाव प्रक्रिया, खाद्य और अंतिम संरचना पर निर्भर है।

प्रत्येक किण्वित खाद्य स्थायी नहीं

दही जैसे उत्पाद को उचित शीत भंडारण चाहिए। किण्वन होने का अर्थ सभी रोगाणुओं या पहले से मौजूद विषों का पूर्ण नाश नहीं है।

नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन

स्टार्टर कल्चर (Starter Culture), स्वच्छता, समय और ताप उपयोगी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अनचाही खटास या गैस हमेशा सफल किण्वन का संकेत नहीं है।

> किण्वन का लाभ सही जीव और सही प्रक्रिया से मिलता है; केवल खाद्य को खट्टा होने देना पर्याप्त नहीं।

19. ऊष्मा और पाश्चुरीकरण

Heat and Pasteurization

ऊष्मा सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं और खाद्य एंजाइमों को प्रभावित करती है। प्रभाव ताप, समय, लक्षित जीव और खाद्य की संरचना पर निर्भर है।

पाश्चुरीकरण (Pasteurization)

यह नियंत्रित ताप-समय का उपचार है, जिससे लक्षित रोगाणु और खराबी करने वाले अनेक जीव घटते हैं। यह सभी बीजाणुओं का पूर्ण नाश नहीं करता।

दूध पाश्चुरीकरण का प्रचलित उदाहरण	ताप	धारण समय
LTLT: Low Temperature Long Time	63°C	30 मिनट
HTST: High Temperature Short Time	72°C	15 सेकंड

ये सादा दूध के परिचित उदाहरण हैं। अन्य उत्पादों की वसा, शर्करा और संरचना के अनुसार आवश्यक या समतुल्य प्रक्रिया बदल सकती है।

ऊष्मीय प्रतिरोध के शब्द

शब्द	मुख्य अर्थ
D-value	निश्चित ताप पर सूक्ष्मजीवी संख्या 90% घटाने का समय
z-value	D-value को दस गुना बदलने वाला ताप-अंतर

उपचार के बाद

पुनः संदूषण रोकना और उत्पाद के अनुसार शीत भंडारण आवश्यक है। सामान्य उबाल या अलग खाद्य के लिए अनुमानित समय को मान्य औद्योगिक पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के समान नहीं मानें।

> ताप और समय एक जोड़ी हैं; केवल ताप का नाम संरक्षण का पूरा परिणाम नहीं बताता।

20. निर्जीवीकरण, UHT और एसेप्टिक पैकिंग

Sterilization, UHT and Aseptic Packaging

निर्जीवीकरण (Sterilization) तथा वाणिज्यिक निर्जीवीकरण का उद्देश्य पाश्चुरीकरण से अलग है। खाद्य में लक्ष्य सामान्य भंडारण की निर्धारित परिस्थितियों में सूक्ष्मजीवी स्थिरता है।

अवधारणा	मुख्य अर्थ
वाणिज्यिक निर्जीवीकरण (Commercial Sterility)	निर्धारित भंडारण में वृद्धि या हानि करने वाले जीवों का पर्याप्त नियंत्रण
UHT: Ultra High Temperature	बहुत अधिक ताप का अपेक्षाकृत कम समय का उपचार
एसेप्टिक पैकिंग (Aseptic Packaging)	उपचारित खाद्य को नियंत्रित निर्जीवित प्रणाली में पैक करना

UHT का आधार

दूध के UHT उपचार में सामान्यतः 135-150°C और आवश्यक छोटा धारण समय प्रयुक्त होता है। प्रक्रिया का सटीक समय उत्पाद तथा प्रणाली के लिए निर्धारित और सत्यापित होता है।

केवल गरम करना पर्याप्त नहीं

उपचार के बाद दूषित पैकिंग हो जाए तो सूक्ष्मजीव फिर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए खाद्य, पात्र और भरने की प्रणाली की संयुक्त व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है।

खोलने के बाद

बंद और सही एसेप्टिक पैक की भंडारण-स्थिति तथा खोलने के बाद की स्थिति अलग होती है। खोलने के बाद उत्पाद के शीत भंडारण और उपयोग निर्देश लागू होते हैं।

> वाणिज्यिक निर्जीवीकरण का अर्थ हर परिस्थिति में हर सूक्ष्मजीव का पूर्ण अभाव या अनंत शेल्फ लाइफ नहीं है।

21. कैनिंग और बोतल में संरक्षण

Canning and Bottling

कैनिंग (Canning) में खाद्य को उपयुक्त पात्र में भरकर नियंत्रित ऊष्मीय उपचार और प्रभावी बंदाव द्वारा संरक्षित किया जाता है। केवल गर्म भोजन भरकर ढक्कन लगा देना हर खाद्य के लिए पर्याप्त प्रक्रिया नहीं है।

प्रमुख चरण	उद्देश्य
सही खाद्य और तैयारी	उपयुक्त प्रारंभिक गुणवत्ता
भरना और हेडस्पेस (Headspace)	निर्धारित प्रक्रिया के लिए सही स्थान
उपयुक्त ऊष्मीय उपचार	लक्षित सूक्ष्मजीवी जोखिम नियंत्रित करना
प्रभावी सील (Seal)	पुनः संदूषण रोकना
सही भंडारण	उत्पाद की स्वीकार्य अवस्था बनाए रखना

अम्लीय और कम-अम्लीय खाद्य

उपयुक्त अम्लीय उत्पादों के लिए प्रमाणित उबलते जल वाली प्रक्रिया हो सकती है। कम-अम्लीय नम खाद्य के लिए सामान्यतः मान्य प्रेशर-कैनिंग प्रक्रिया आवश्यक है। सामान्य प्रेशर कुकर को अपने-आप प्रमाणित प्रेशर कैनर के समान न मानें।

प्रक्रिया का चयन

खाद्य का pH, आकार, गाढ़ापन, पात्र, ऊष्मा प्रवेश और ऊँचाई जैसी परिस्थितियाँ प्रक्रिया प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बिना सत्यापित विधि के समय या सामग्री बदलना उपयुक्त नहीं है।

> बंद पात्र में ऑक्सीजन कम होना अकेला सुरक्षा नहीं देता। संदिग्ध फूले, रिसते या असामान्य डिब्बे की सामग्री चखकर जाँच नहीं की जाती।

22. संरक्षकों का वर्गीकरण

Classification of Preservatives

संरक्षक (Preservative) वह पदार्थ है जो खाद्य के अवांछित किण्वन, विघटन या अन्य खराबी को रोकने या धीमा करने में सक्षम हो। उसका उपयोग खाद्य और लागू प्रावधानों के अनुसार होता है।

वर्ग	प्रमुख उदाहरण	मुख्य विशेषता
Class I संरक्षक	नमक, शर्करा, डेक्सट्रोज/ग्लूकोज, मसाले, सिरका या एसिटिक अम्ल, शहद, खाद्य वनस्पति तेल	पारंपरिक संरक्षण में प्रयुक्त पदार्थ
Class II संरक्षक	बेन्जोएट, सल्फाइट, सोर्बेट, प्रोपियोनेट, कुछ नाइट्रेट/नाइट्राइट और अन्य निर्दिष्ट पदार्थ	पदार्थ और खाद्य-श्रेणी के अनुसार नियंत्रित उपयोग

वर्ग और प्रभाव

किसी पदार्थ का संरक्षक वर्ग में होना यह नहीं बताता कि वह सभी खाद्य में समान प्रभावी है। मात्रा, pH, जल सक्रियता और लक्षित जीव महत्त्वपूर्ण हैं।

सही उपयोग

खाद्य-श्रेणी में अनुमति, निर्धारित उपयोग, गुणवत्ता और आवश्यक घोषणा देखें। अधिक मात्रा से सुरक्षा और गुणवत्ता का लाभ स्वतः नहीं बढ़ता।

प्राकृतिक पदार्थ की सीमा

नमक या शर्करा जैसे पारंपरिक पदार्थ भी खाद्य की पोषण-संरचना बदलते हैं। संरक्षण और सेवन की उपयुक्त मात्रा अलग विचार हैं।

> संरक्षक स्वच्छता, अच्छी गुणवत्ता और सही प्रक्रिया के विकल्प नहीं हैं।

23. प्रमुख रासायनिक संरक्षक

Major Chemical Preservatives

रासायनिक संरक्षकों की प्रभावशीलता pH, खाद्य संरचना और सूक्ष्मजीव के अनुसार बदलती है। इनका प्रयोग किसी भी उत्पाद में मनमानी मात्रा से नहीं किया जाता।

संरक्षक	मुख्य आधार या उपयोग
सोडियम बेन्जोएट (Sodium Benzoate)	उपयुक्त अम्लीय उत्पादों में सूक्ष्मजीवी वृद्धि का नियंत्रण
पोटैशियम मेटाबाइसल्फाइट (KMS)	सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित संरक्षण; कुछ फल उत्पादों में उपयोग
सोर्बिक अम्ल/सोर्बेट (Sorbates)	अनेक यीस्ट और फफूँद के विरुद्ध उपयोगी
कैल्शियम/सोडियम प्रोपियोनेट	कुछ बेकरी उत्पादों में फफूँद नियंत्रण
नाइट्राइट (Nitrite)	निर्धारित क्योर्ड मांस-प्रणालियों में भूमिका

KMS और रंग

सल्फाइट वर्णक, भूरापन और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। सभी रंगीन फल उत्पादों के लिए एक ही संरक्षक उपयुक्त नहीं होता। उत्पाद की प्रकृति और अनुमत उपयोग देखें।

अम्लीय वातावरण का प्रभाव

बेन्जोएट जैसे कुछ संरक्षक अम्लीय वातावरण में अधिक प्रभावी होते हैं। खाद्य का pH बदले तो समान मात्रा का परिणाम भी बदल सकता है।

> संरक्षक का चयन = खाद्य-श्रेणी + अनुमति + लक्षित जीव + pH + निर्धारित मात्रा और सही लेबल।

24. प्रतिऑक्सीकारक और धुएँ द्वारा संरक्षण

Antioxidants and Smoking

सूक्ष्मजीवी खराबी रोकना और वसा का ऑक्सीकरण रोकना अलग उद्देश्य हैं। प्रतिऑक्सीकारक तथा धूम्रण को उनके विशिष्ट योगदान के अनुसार समझें।

उपाय	प्रमुख प्रभाव	सीमा
प्रतिऑक्सीकारक (Antioxidants)	ऑक्सीकरण की श्रृंखला धीमी करना	सभी सूक्ष्मजीवों का नाश नहीं
प्रकाश और वायु नियंत्रण	वसा तथा वर्णक की गुणवत्ता बचाना	अन्य खराबी का अलग नियंत्रण
धूम्रण (Smoking)	धुएँ के कुछ घटक, सतह-सुखाना और प्रक्रिया के अनुसार ताप	अकेले हर उत्पाद का पूर्ण संरक्षण नहीं

प्रतिऑक्सीकारक के उदाहरण

कुछ खाद्य में नियमानुसार टोकोफेरॉल तथा BHA या BHT जैसे पदार्थ उपयोग किए जा सकते हैं। BHA का पूरा नाम Butylated Hydroxyanisole और BHT का Butylated Hydroxytoluene है।

धूम्रण का संयुक्त प्रभाव

कुछ मांस और मछली उत्पादों में नमक, धुआँ, ताप तथा सुखाना मिलकर काम करते हैं। ठंडा धूम्रण और ताप देकर धूम्रण एक जैसे उपचार नहीं हैं। प्रक्रिया और भंडारण खाद्य-विशिष्ट होते हैं।

> प्रतिऑक्सीकारक वसा की गुणवत्ता बचाते हैं; उन्हें सभी खाद्य के रोगाणु नियंत्रण के समान न समझें।

25. पैकिंग, वैक्यूम और नियंत्रित वातावरण

Packaging, Vacuum and Modified Atmosphere

पैकिंग संरक्षण के प्रभाव को बनाए रखती है। यह नमी, ऑक्सीजन, प्रकाश, बाहरी दूषण और भौतिक क्षति के विरुद्ध आवश्यक अवरोध दे सकती है।

प्रकार	मुख्य प्रभाव
नमी-अवरोधी पैक	सूखे खाद्य में दोबारा जल ग्रहण कम
ऑक्सीजन-अवरोधी पैक	ऑक्सीकरण और कुछ वृद्धि कम
प्रकाश-अवरोधी आवरण	प्रकाश-संवेदनशील घटक बचाना
वैक्यूम पैकिंग (Vacuum Packaging)	पैक से वायु का बड़ा अंश हटाना
MAP: Modified Atmosphere Packaging	खाद्य के अनुसार गैसों का संयोजन बदलना

ऑक्सीजन कम करने की सीमा

वायु कम करने से सभी जीव नहीं मरते। कुछ जीव कम ऑक्सीजन में भी बढ़ सकते हैं। इसलिए नम खाद्य में वैक्यूम या MAP के साथ सही ताप और अन्य नियंत्रण आवश्यक हैं।

खाद्य के अनुसार आवरण

ताज़े फल-सब्जियों की श्वसन क्रिया और गैस-विनिमय की आवश्यकता सूखे पाउडर से अलग है। एक ही पैक सभी खाद्य के लिए उचित नहीं होता।

> पैकिंग प्रभावी संरक्षण की सहायक या संयुक्त प्रक्रिया है; अकेला बंद पैक हर खाद्य को शेल्फ-स्थिर नहीं बनाता।

26. विकिरण और उच्च दाब

Irradiation and High-Pressure Processing

आधुनिक प्रक्रियाएँ कुछ खाद्य में ताप से अलग साधनों द्वारा संरक्षण देती हैं। इनके लिए उपयुक्त उपकरण, सत्यापित प्रक्रिया और उत्पाद के अनुसार भंडारण आवश्यक होता है।

विधि	प्रमुख सिद्धांत	उपयोग या सीमा
खाद्य विकिरण (Food Irradiation)	आयनकारी विकिरण का नियंत्रित प्रभाव	कीट, कुछ रोगाणु या अंकुरण का नियंत्रण
गामा किरण, इलेक्ट्रॉन बीम और X-ray	अनुमत विकिरण के प्रमुख स्रोत	उत्पाद और प्रक्रिया के अनुसार उपयोग
उच्च दाब प्रसंस्करण (HPP)	बहुत अधिक दाब से कोशिकीय कार्य प्रभावित	अनेक वेजिटेटिव जीवों का नियंत्रण
दाब और बीजाणु	प्रतिरोध अलग हो सकता है	HPP अकेला सभी बीजाणु नष्ट नहीं करता

विकिरण की भ्रांति

अनुमत स्रोत और नियंत्रित परिस्थितियों में खाद्य विकिरण उसे रेडियोधर्मी नहीं बनाता। खाद्य विकिरण और रेडियोधर्मी संदूषण अलग अवधारणाएँ हैं।

प्रक्रिया की सीमा

विकिरण या HPP खराब खाद्य, गलत पैकिंग और अनुचित भंडारण की सभी समस्याएँ ठीक नहीं करते। उपचार के बाद भी संबंधित उत्पाद के निर्देश लागू रहते हैं।

> आधुनिक विधि की सफलता उपकरण के नाम से नहीं, सत्यापित प्रक्रिया और खाद्य की विशेषताओं से तय होती है।

27. संयुक्त अवरोध तकनीक

Hurdle Technology

हर्डल टेक्नोलॉजी (Hurdle Technology) में कई नियंत्रित कारकों को साथ प्रयोग करके सूक्ष्मजीवी वृद्धि या अन्य खराबी के लिए अनेक बाधाएँ बनाई जाती हैं।

ताप नियंत्रण
आवश्यक ऊष्मा या शीत

+

जल और pH
उपयुक्त a_w और अम्लता

+

पैकिंग और स्वच्छता
पुनः संदूषण से बचाव

अवरोध	उदाहरण
ताप	आवश्यक ऊष्मा या शीत भंडारण
जल सक्रियता	सुखाना, नमक या शर्करा
pH	अम्लीकरण या नियंत्रित किण्वन
अन्य	उपयुक्त संरक्षक, पैकिंग और स्वच्छता

संयुक्त प्रभाव

प्रत्येक कारक अकेले जितना पर्याप्त नहीं हो, उसका संयोजन प्रभावी हो सकता है। यह खाद्य की सुरक्षा और गुणवत्ता के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सहायक है।

उदाहरण

जैम में शर्करा, अम्ल, ऊष्मा और पैकिंग; अचार में अम्ल, नमक और दूसरी आवश्यक प्रक्रियाएँ; कुछ ठंडे उत्पादों में ताप, pH और आवरण संयुक्त रूप से योगदान देते हैं।

सत्यापन आवश्यक

कई उपाय जोड़ देना अपने-आप सुरक्षित प्रणाली नहीं बनाता। वास्तविक pH, जल सक्रियता और ताप के परिणाम के अनुसार प्रक्रिया सत्यापित की जाती है।

> संयुक्त अवरोध का अर्थ मनमाना मिश्रण नहीं; परिभाषित और प्रमाणित नियंत्रणों का संयोजन है।

28. खाद्य के अनुसार विधि चुनना

Choosing Methods for Different Foods

विधि चुनने में खाद्य की संरचना, उपयोग, उपकरण, अपेक्षित अवधि और अंतिम भंडारण देखें। सभी खाद्य के लिए सबसे सस्ती या सबसे तीव्र विधि उचित नहीं होती।

खाद्य या उत्पाद	उपयुक्त संरक्षण का आधार	विशेष ध्यान
अनाज और दालें	सूखा तथा कीट-सुरक्षित भंडारण	नमी दोबारा न बढ़े
दूध	मान्य ताप उपचार और उत्पाद के अनुसार भंडारण	पाश्चुरीकृत तथा UHT उत्पाद का अंतर
सब्जियाँ	शीत भंडारण, फ्रीज़िंग या उपयुक्त सुखाना	एंजाइम और बनावट
फल उत्पाद	अम्ल, शर्करा, ताप और आवरण	सही उत्पाद-श्रेणी और संरचना
मांस और मछली	उचित शीत-श्रृंखला तथा मान्य प्रक्रिया	अंदर तक नियंत्रण और दूषण
तेल और मेवे	नमी, प्रकाश और ऑक्सीजन का नियंत्रण	बासीपन और भंडारण

निर्णय का क्रम

पहले खराबी का प्रमुख कारण पहचानें। फिर प्रभावी विधि चुनें। उसके बाद पोषण, स्वाद, बनावट और लागत पर प्रभाव देखें। अंतिम पैकिंग तथा उपयोग की शर्तें निर्धारित करें।

> संरक्षण की विधि का नाम याद करने के साथ उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ भी समझें।

29. पोषक तत्त्वों और गुणवत्ता पर प्रभाव

Effects on Nutrients and Quality

संरक्षण से उपयोग अवधि बढ़ती है, लेकिन संरचना और गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकते हैं। प्रभाव का आकलन पोषक मात्रा, उपलब्धता, स्वाद और सुरक्षा को साथ देखकर करें।

विधि	संभावित परिवर्तन	नियंत्रण का आधार
ऊष्मीय उपचार	संवेदनशील विटामिन और बनावट प्रभावित	पर्याप्त लेकिन नियंत्रित ताप-समय
सुखाना	जल घटने से प्रति समान भार मात्रा अधिक दिख सकती है	कुल पोषक मात्रा और भंडारण भी देखें
फ्रीज़िंग	बर्फ क्रिस्टल और पिघलने से बनावट बदलना	तेज जमाना और उचित शीत-श्रृंखला
किण्वन	अम्लता, स्वाद और कुछ पोषक उपलब्धता में परिवर्तन	सही जीव तथा प्रक्रिया
नमक या शर्करा	सोडियम या शर्करा की मात्रा बढ़ना	संरक्षण और आहार की आवश्यकता अलग देखें

मात्रा और उपलब्धता

पानी हटने से प्रति 100 g पोषक मात्रा बढ़ना पूरे खाद्य में नए पोषक बनने का प्रमाण नहीं है। वहीं कुछ प्रक्रियाओं से पाचनशीलता या उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

गुणवत्ता का संतुलन

प्रभावी संरक्षण के साथ अनावश्यक अधिक प्रसंस्करण कम करना उपयोगी है। सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचार को केवल विटामिन बचाने के नाम पर नहीं छोड़ें।

> सुरक्षित संरक्षण, पोषक प्रतिधारण और स्वीकार्य गुणवत्ता के बीच संतुलन ही उचित लक्ष्य है।

30. सामान्य गलतियाँ और सुधार

Common Errors and Corrections

संरक्षण में अक्सर किसी एक कारक को पर्याप्त मान लेने से समस्या होती है। विधि की सीमा समझना सही अभ्यास का आधार है।

गलत धारणा या व्यवहार	सही समझ
फ्रिज सभी रोगाणु मार देता है	कम ताप मुख्य रूप से वृद्धि धीमी करता है
जमे खाद्य में कोई जीव नहीं बचता	अनेक जीव फ्रीज़िंग के बाद जीवित रह सकते हैं
बाहर से सूखा खाद्य पूरा सूखा है	अंदर की नमी और अंतिम जल सक्रियता महत्त्वपूर्ण हैं
सिरका की थोड़ी मात्रा हर खाद्य बचा देगी	पूरे उत्पाद की संरचना और मान्य प्रक्रिया चाहिए
तेल का आवरण अकेला पर्याप्त है	ऑक्सीजन कम होना सभी जोखिम नहीं रोकता
अधिक संरक्षक हमेशा अधिक लाभ देगा	निर्धारित खाद्य और मात्रा के नियम आवश्यक हैं
बंद डिब्बा हमेशा सुरक्षित है	ऊष्मीय उपचार और प्रभावी सील दोनों आवश्यक
खराब खाद्य उबालकर नया जैसा हो जाएगा	सभी पहले से बने विष या दोष नहीं हटते

प्रक्रिया बदलने की सीमा

चीनी, नमक, अम्ल, पात्र या उत्पाद का गाढ़ापन बदलने से संरक्षण का परिणाम बदल सकता है। स्वाद का सुधार और वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित प्रक्रिया एक ही निर्णय नहीं हैं।

> गुणवत्ता की जाँच में रंग, गंध या स्वाद के साथ प्रक्रिया, भंडारण और सत्यापित नियंत्रण का ध्यान रखें।

31. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

विधि	प्रमुख वैज्ञानिक आधार
प्रशीतन	कम ताप से वृद्धि तथा परिवर्तन धीमे
फ्रीज़िंग	कम ताप और बर्फ बनने से तरल जल कम उपलब्ध
सुखाना	जल हटाकर जल सक्रियता घटाना
नमक और शर्करा	जल की उपलब्धता तथा कोशिकीय परिस्थितियाँ बदलना
अम्लीकरण	pH कम करना
किण्वन	उपयोगी जीवों से अम्ल या अन्य उत्पाद
पाश्चुरीकरण	लक्षित जीवों को नियंत्रित ताप-समय से घटाना
वाणिज्यिक निर्जीवीकरण	निर्धारित भंडारण में सूक्ष्मजीवी स्थिरता
कैनिंग	मान्य ऊष्मीय प्रक्रिया और प्रभावी बंदाव
पैकिंग	नमी, गैस, प्रकाश तथा दूषण का नियंत्रण
विकिरण और HPP	विशिष्ट भौतिक प्रभाव से नियंत्रण

मुख्य शब्द (Key Terms)

- a_w: जल सक्रियता; नमी की मात्रा से अलग अवधारणा।
- Cold Chain: आवश्यक कम ताप की निरंतर व्यवस्था।
- Asepsis: संदूषण का प्रवेश रोकना या कम करना।
- Hurdle Technology: कई सत्यापित नियंत्रणों का संयोजन।

> अंतिम क्रम: सही चयन → स्वच्छ तैयारी → उपयुक्त संरक्षण → प्रभावी पैकिंग → निर्धारित भंडारण और उपयोग।